



Lezione

Geometria delle aree 1

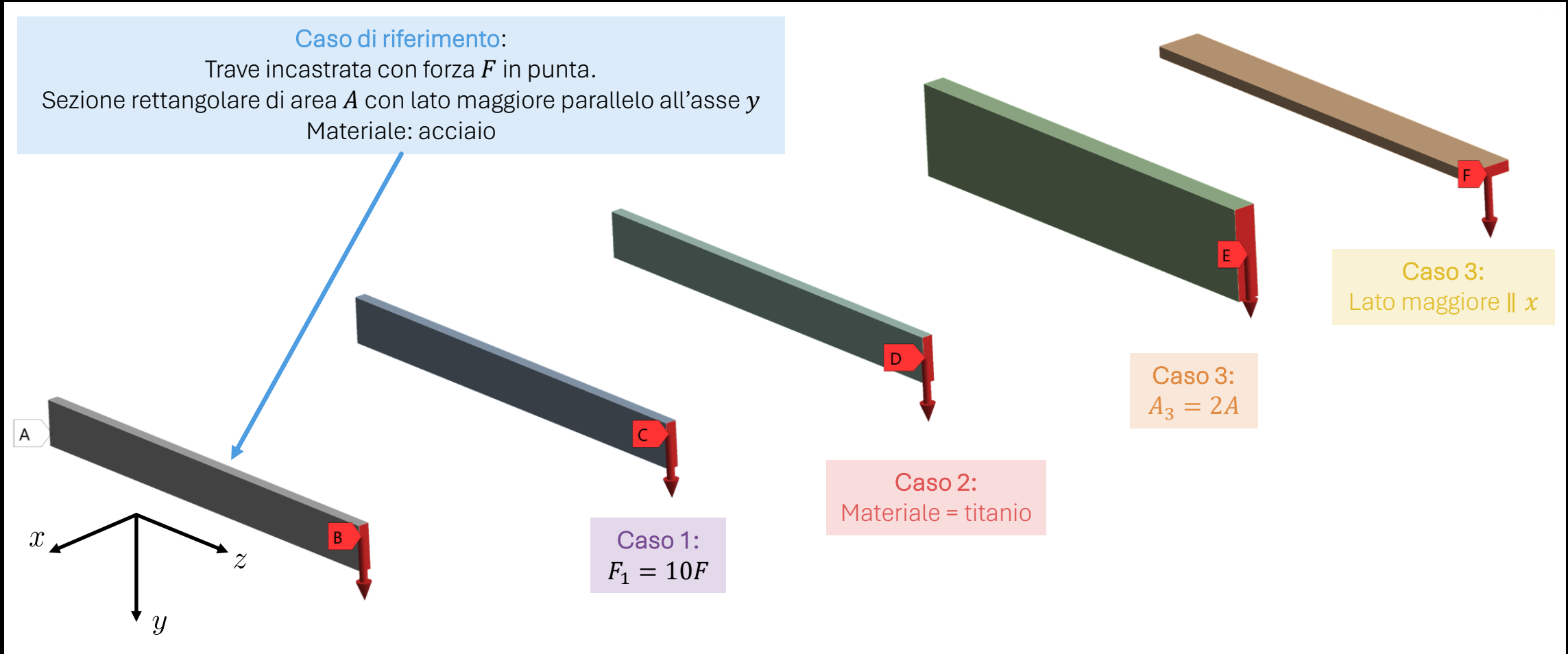
Corso di Scienza delle Costruzioni A.A. 2025 – 2026

Prof. Alessio Gizzi, Marcello Vasta, Lorenzo Zoboli

Per iniziare

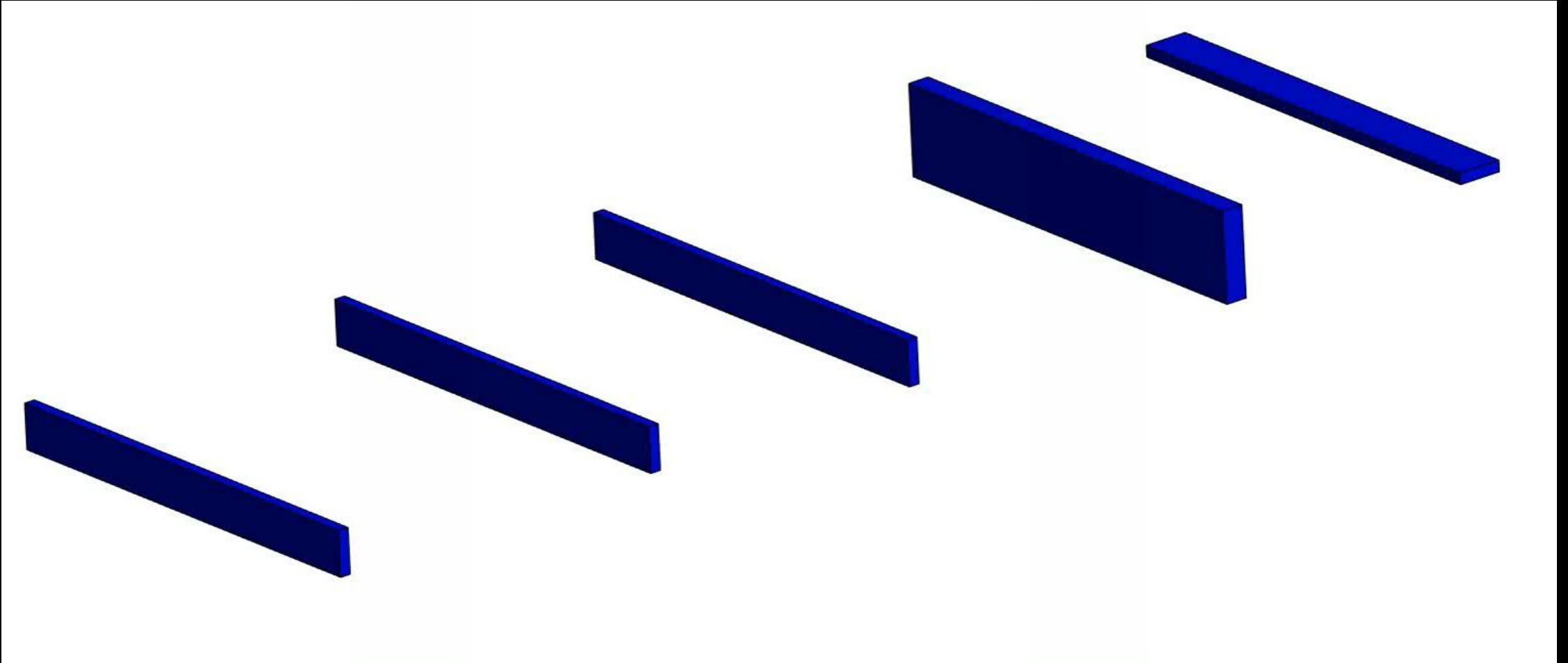
Introduzione

Situazione tipo: oggetto (per il nostro corso = «struttura») sottoposto ad una forza esterna. Quali fattori influenzano la sua deformazione (per il nostro corso = «l'entità degli spostamenti deformativi»)?



Introduzione

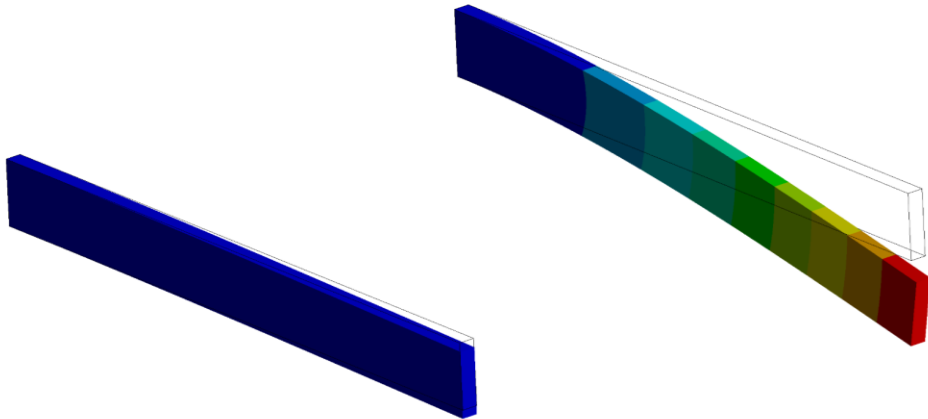
Situazione tipo: oggetto (per il nostro corso = «struttura») sottoposto ad una forza esterna. Quali fattori influenzano la sua deformazione (per il nostro corso = «l'entità degli spostamenti deformativi»)?



Introduzione

Influenza dell'intensità dei carichi

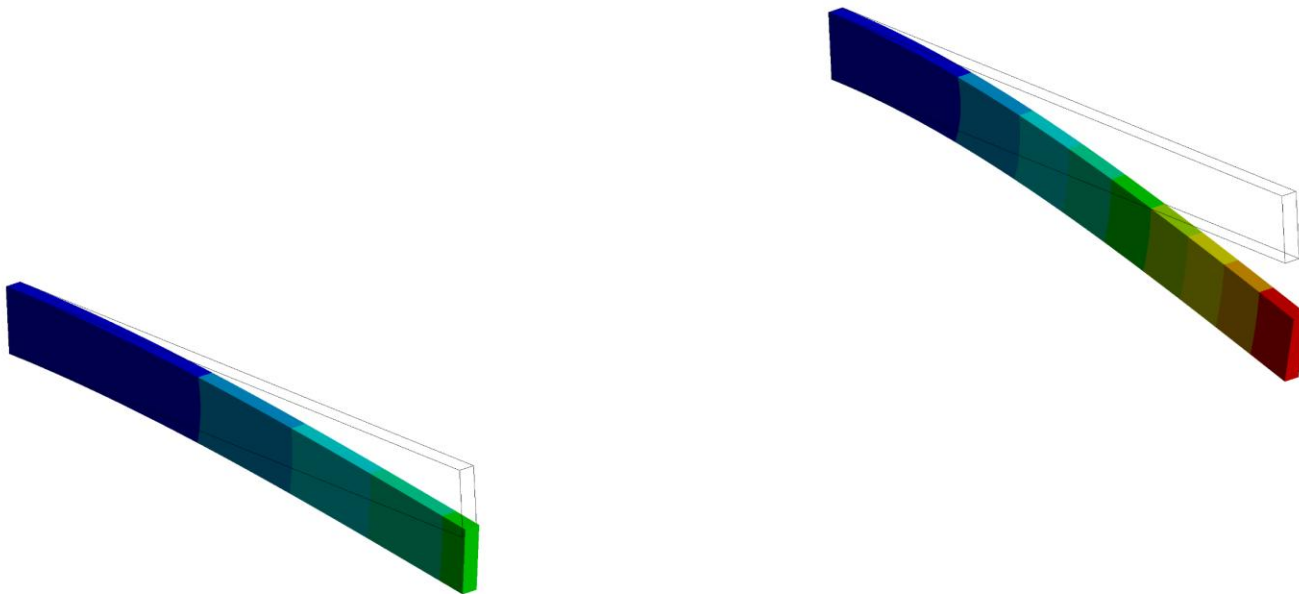
Carichi maggiori → deformazioni maggiori



Introduzione

Influenza del materiale

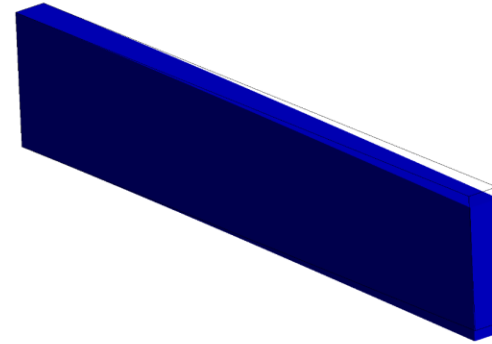
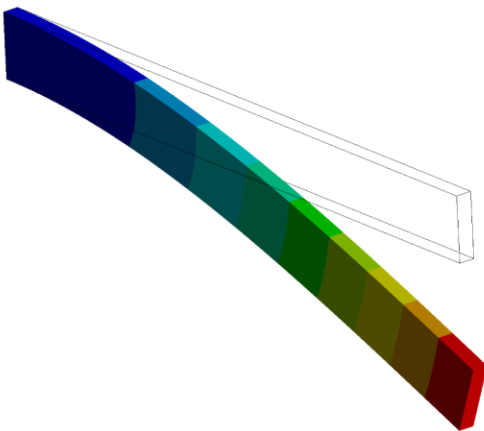
Materiale più rigido → deformazioni minori



Introduzione

Influenza dell'area della sezione

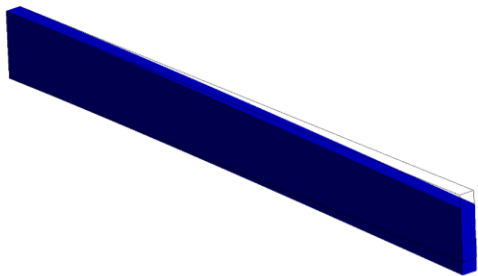
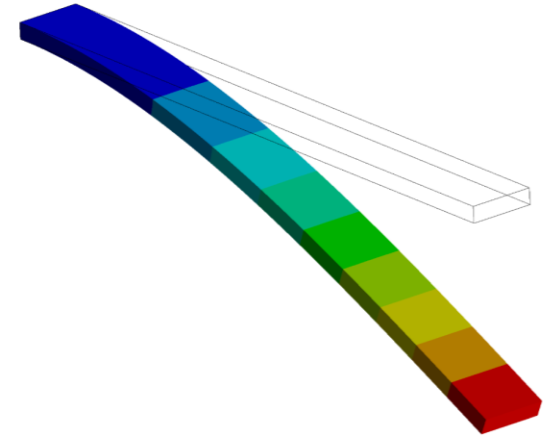
Area (non massa!) maggiore → deformazioni minori



Introduzione

Influenza della disposizione spaziale della sezione

Area orientata diversamente → deformazioni sensibilmente diverse
Risultato non scontato a livello intuitivo



Geometria delle aree

Definizioni di base

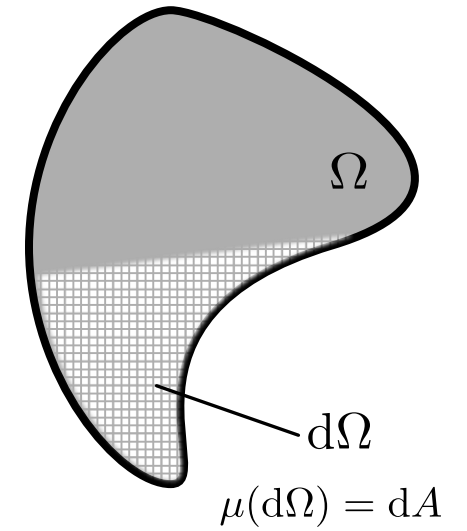
Misura di un'area

La geometria delle aree studia le proprietà di superfici piane. Sarà fondamentale distinguere tra superficie piana, intesa come ente matematico bidimensionale, e area.

La **(misura di) area** è la proprietà fondamentale associata ad una superficie, ovvero una funzione μ che associa ad una superficie la quantificazione della sua estensione.

Ω = superficie

$A = \mu(\Omega)$ area associata alla superficie Ω



Si consideri una superficie Ω dalla forma arbitraria. La si immagini decomposta in una moltitudine di superfici infinitesime $d\Omega$. In geometria delle aree si possono introdurre diverse grandezze semplicemente associando al tassello infinitesimo $d\Omega$ una determinata proprietà, e poi integrando su tutta l'estensione della superficie Ω .

Se associamo ad ogni elementino $d\Omega$ la proprietà «contributo infinitesimo a (misura di) area» $dA = \mu(d\Omega)$, possiamo definire la prima proprietà fondamentale associata a Ω , la **misura della sua area**:

$$A = \int_{\Omega} dA$$

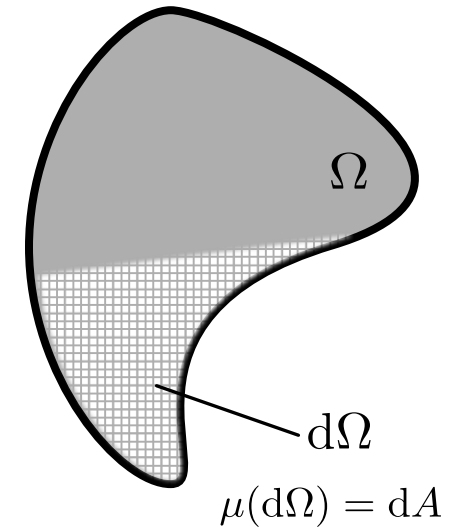
Misura di un'area

La geometria delle aree studia le proprietà di superfici piane. Sarà fondamentale distinguere tra superficie piana, intesa come ente matematico bidimensionale, e area.

La **(misura di) area** è la proprietà fondamentale associata ad una superficie, ovvero una funzione μ che associa ad una superficie la quantificazione della sua estensione.

Ω = superficie

$A = \mu(\Omega)$ area associata alla superficie Ω



Una superficie può anche essere vista e chiamata come «**distribuzione di area**», ossia come distribuzione di tanti tasselli elementari a ciascuno dei quali viene associata la proprietà «contributo infinitesimo all'area complessiva».

Proprietà totale, somma di tutti i contributi portati dai tassellini di superficie $d\Omega$

$$A = \int_{\Omega} dA$$

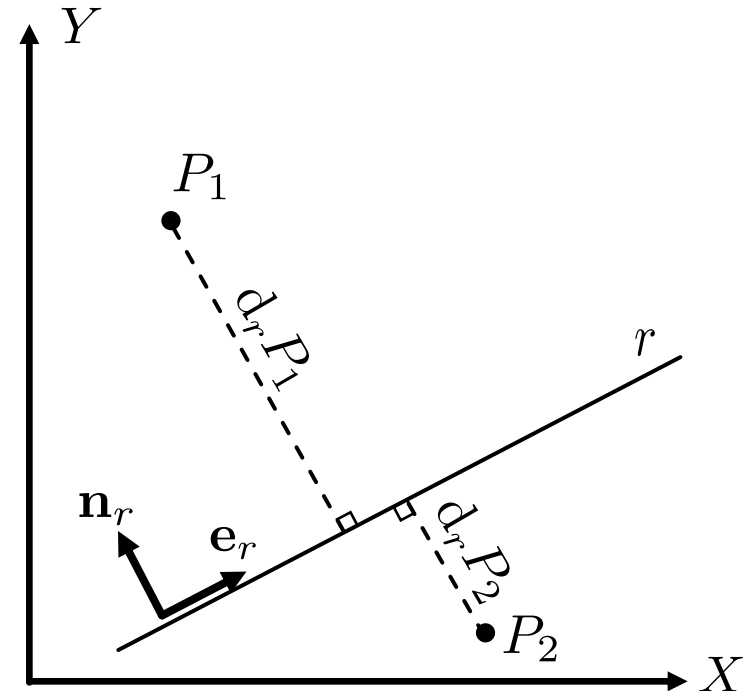
Proprietà locale associata al tassellino di superficie $d\Omega$

Momento statico

In geometria delle aree una retta r del piano è caratterizzata da due orientazioni

- Un'**orientazione interna** (verso di percorrenza), identificata dal verso del versore $\mathbf{e}_r$ parallelo alla retta;
- Un'**orientazione esterna**, che orienta la retta nel piano, identificata dal versore $\mathbf{n}_r$ avente verso individuato da:

$$\mathbf{e}_r \times \mathbf{n}_r = \mathbf{e}_3$$



Definiamo **distanza con segno** di un punto P dalla retta r la quantità $d_r P$ che per convenzione è:

- *Positiva* se il punto P si trova nell'emipiano dove punta il versore $\mathbf{n}_r$ (in figura $d_r P_1 > 0$);
- *Negativa* se il punto P si trova nell'emipiano opposto (in figura $d_r P_2 < 0$).

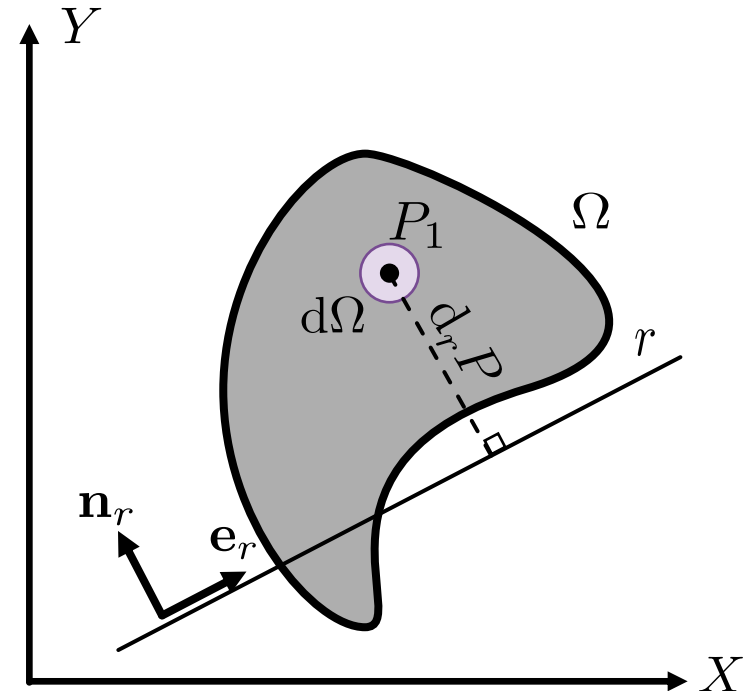
Il modulo di $d_r P$ va inteso come l'usuale distanza euclidea punto-retta, anche se questa non è l'unica possibilità.

Momento statico

Considerando una distribuzione di area Ω e una retta r comunque disposta rispetto a Ω , si immagini di attribuire a ciascun tassello $d\Omega$ della superficie non più solamente la proprietà «misura d'area infinitesima» dA , ma la proprietà data dal prodotto $d_r P dA$, dove P è il centro dell'intorno $d\Omega$. Questa proprietà è un indice di come sia disposta l'areola infinitesima $d\Omega$ di area dA rispetto alla retta ($d_r P > 0$ implica $d\Omega$ posta dove punta $\mathbf{n}_r$, e viceversa se $d_r P < 0$).

Integrando su tutto il dominio Ω si ottiene una quantità chiamata **momento statico** di Ω rispetto alla retta r :

$$S_r = \int_{\Omega} d_r P dA$$



Il termine «momento statico» ha ben poco a che vedere con la nozione di momento di una forza; la similitudine è nel fatto di moltiplicare una quantità (forza o area) per una distanza rispetto a un dato asse (il «braccio»).

Poiché $(d_r P)$ è una funzione con segno, il momento statico S_r indica come la figura Ω è distribuita rispetto alla retta r :

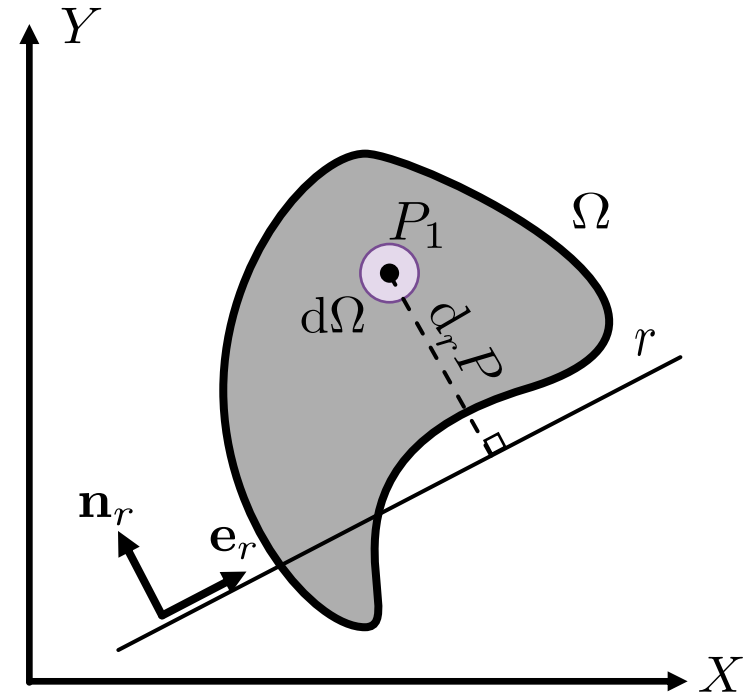
- se $S_r > 0$, la figura Ω è contenuta interamente o per la maggior parte (come nell'immagine) nell'emipiano dove punta $\mathbf{n}_r$;
- se $S_r < 0$, la figura Ω è contenuta interamente o per la maggior parte nell'emipiano opposto.

Momento statico

Se come rette si prendono gli assi cartesiani, si possono definire:

$$S_X = \int_{\Omega} Y \, dA, \quad S_Y = \int_{\Omega} X \, dA$$

Dove si omette per convenzione il segno meno che andrebbe nell'espressione di S_Y (che dovrebbe comparire perché la figura Ω è contenuta nell'emipiano a distanze negative dall'asse Y).



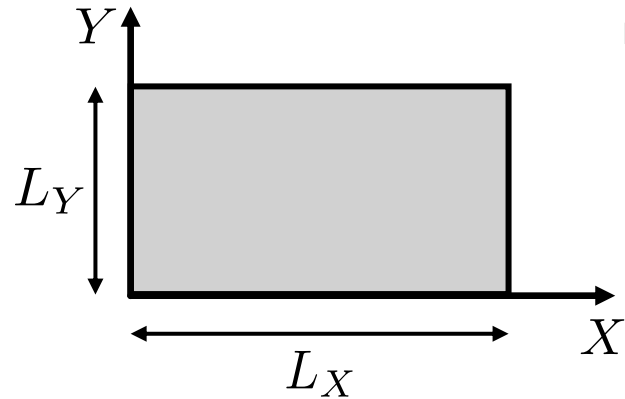
Prese una distribuzione di area Ω , una retta r il cui versore $\mathbf{e}_r$ ha coseni direttori (α_X, α_Y) , e detta O l'origine degli assi cartesiani, si può dimostrare (vedi [Appendice 1](#)) che:

$$S_r = \alpha_X S_X - \alpha_Y S_Y + A d_r O$$

relazione che fornisce la legge di trasformazione dei momenti statici.

Momento statico

Esempio. Rettangolo

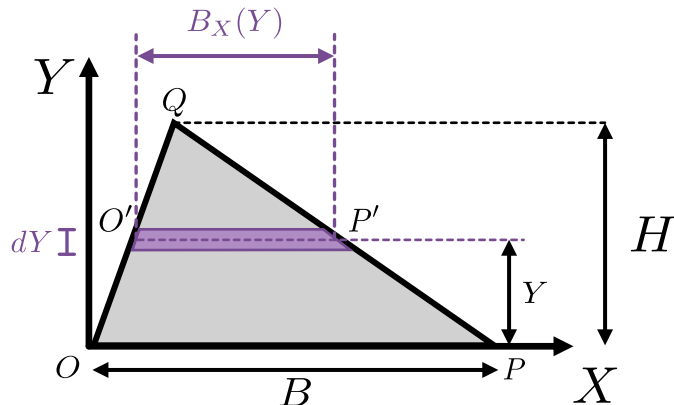


Si noti che l'area infinitesima dA può essere indifferentemente scritta come $dA = L_X dY$ (da usare nel calcolo di S_X) o come $dA = L_Y dX$ (da usare nel calcolo di S_Y). Pertanto:

$$S_X = \int_{\Omega} Y dA = L_X \int_0^{L_Y} Y dY = \frac{L_X L_Y^2}{2}, \quad [S_X] = [L^3]$$

$$S_Y = \int_{\Omega} X dA = L_Y \int_0^{L_X} X dX = \frac{L_X^2 L_Y}{2}, \quad [S_Y] = [L^3]$$

Esempio. Triangolo



Per calcolare S_X occorre osservare che:

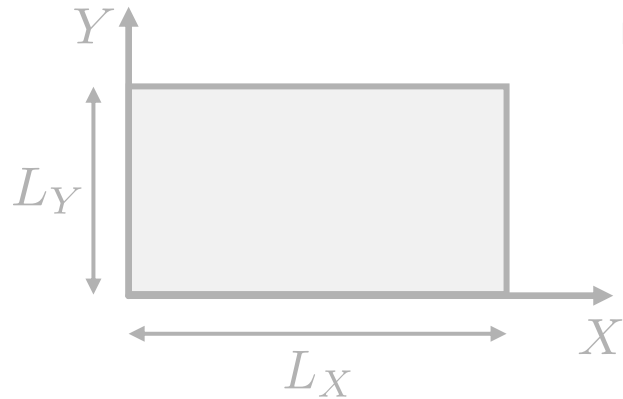
- L'area infinitesima dA è, dato che $dY \rightarrow 0$, un rettangolo di altezza dY e base $B_X(Y)$ variabile con la coordinata Y
- I triangoli $\widehat{OPQ}$ e $\widehat{O'P'Q}$ sono simili, quindi si può scrivere la relazione di proporzionalità

$$B : H = B_X(Y) : (H - Y) \quad \Longleftrightarrow \quad B_X(Y) = B \left(1 - \frac{Y}{H} \right)$$

Momento statico

Esempio. Rettangolo

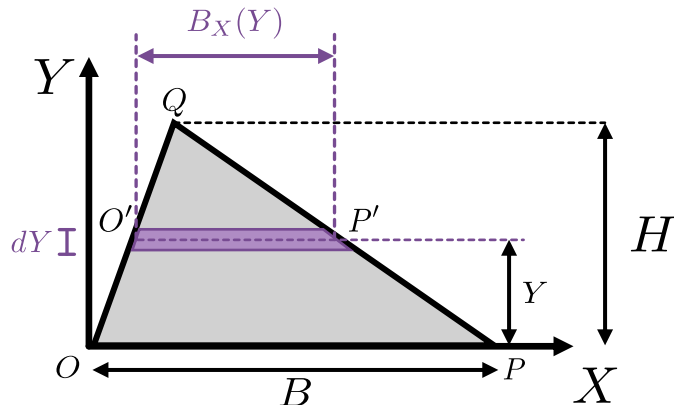
Si noti che l'area infinitesima dA può essere indifferentemente scritta come $dA = L_X dY$ (da usare nel calcolo di S_X) o come $dA = L_Y dX$ (da usare nel calcolo di S_Y). Pertanto:



$$S_X = \int_{\Omega} Y dA = L_X \int_0^{L_Y} Y dY = \frac{L_X L_Y^2}{2}, \quad [S_X] = [L^3]$$

$$S_Y = \int_{\Omega} X dA = L_Y \int_0^{L_X} X dX = \frac{L_X^2 L_Y}{2}, \quad [S_Y] = [L^3]$$

Esempio. Triangolo



È immediato allora vedere che $dA = B_X(Y) dY$ e quindi

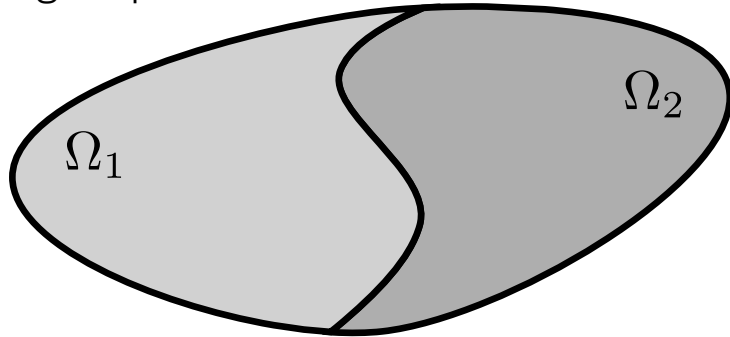
$$S_X = B \int_0^H \left(1 - \frac{Y}{H}\right) dY = \frac{BH^2}{6}$$

Similmente si può dimostrare che

$$S_Y = \frac{B^2 H}{6}$$

Momento statico – additività

In quanto integrali di superficie i momenti statici di una figura piana Ω possono essere calcolati suddividendo il dominio di integrazione Ω in più parti disgiunte (senza sovrapposizioni di area) e sommando algebricamente i momenti di ogni singola parte.



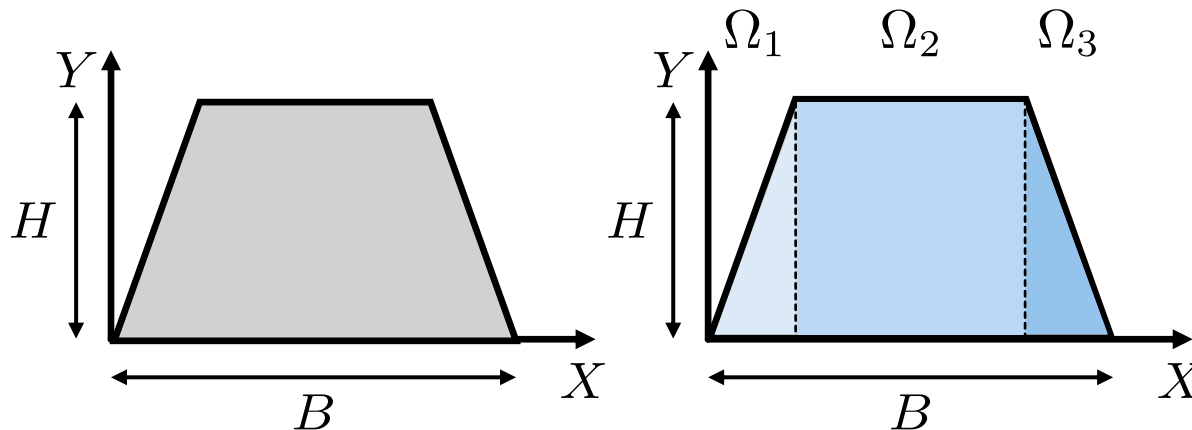
$$\Omega = \bigsqcup_i \Omega_i$$

$\sqcup$ = simbolo di unione disgiunta:
 $\Omega_i \cap \Omega_j = \emptyset \forall i, j$

$$S_X = \int_{\Omega} Y \, dA = \sum_i \int_{\Omega_i} Y \, dA$$

$$S_Y = \int_{\Omega} X \, dA = \sum_i \int_{\Omega_i} X \, dA$$

Esempio. Trapezio

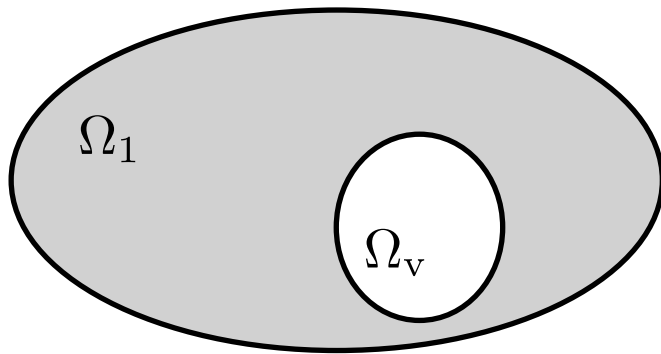


$$S_X = S_X(\Omega_1) + S_X(\Omega_2) + S_X(\Omega_3)$$

$$S_Y = S_Y(\Omega_1) + S_Y(\Omega_2) + S_Y(\Omega_3)$$

Momento statico – additività

Questa proprietà può essere sfruttata convenientemente quando la figura piana da analizzare presenta dei «vuoti»



$$\Omega = \left(\bigsqcup_i \Omega_i \right) \setminus \Omega_v$$

$$S_X = \int_{\Omega} Y \, dA = \sum_i \int_{\Omega_i} Y \, dA - \int_{\Omega_v} Y \, dA$$

$$S_Y = \int_{\Omega} X \, dA = \sum_i \int_{\Omega_i} X \, dA - \int_{\Omega_v} X \, dA$$

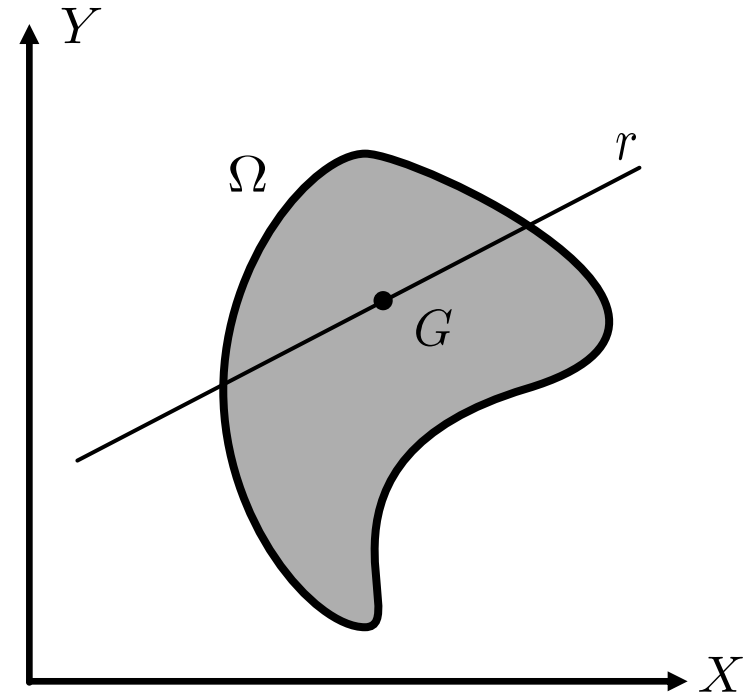
Oppure quando presenta una geometria tale che ai fini del calcolo conviene vedere delle aree vuote (esercizi in seguito)

Centroide di figura (baricentro)

Quando $S_r = 0$ la generica distribuzione di area è simmetricamente disposta rispetto alla retta r , nel senso che ci sono tanti contributi ad area dA posta a distanza positiva, quanti ve ne sono ad area dA posta a distanza negativa.

Per ogni figura piana resta definito un punto per il quale **ogni** retta r passante per esso verifica $S_r = 0$. Questo punto è denominato **centroide di figura G** . Si può mostrare ([Appendice 2](#)) che rispetto a un riferimento cartesiano $\{O, X, Y\}$ le coordinate di G sono:

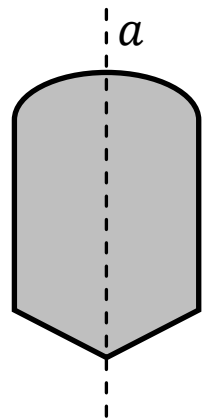
$$X_G = \frac{1}{A} \int_{\Omega} X \, dA = \frac{S_Y}{A}, \quad Y_G = \frac{1}{A} \int_{\Omega} Y \, dA = \frac{S_X}{A}$$



Nota

Se Ω ha una forma geometricamente simmetrica, il/gli asse/i di simmetria geometrica a verificano $S_a = 0$ perché il contributo $\int d_a P \, dA$ di una metà della figura posta da una parte dell'asse è uguale e contrario a quello posto dall'altra parte.

In altre parole, **un asse di simmetria geometrica passa sicuramente per il centroide.**



Centroide di figura (baricentro)

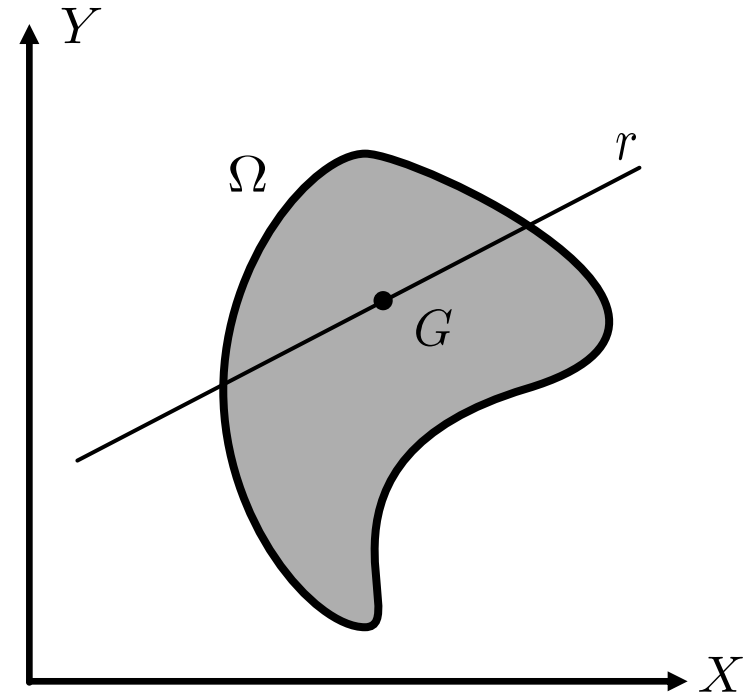
Il fatto di annullare il momento statico S_{r_G} di ogni retta r_G passante per esso, rende il centroide il **centro di simmetria dei momenti statici di una distribuzione di area**. Infatti, presa una retta r generica, si può mostrare che:

$$S_r = A d_r G$$

Ovvero, ricordando la definizione di S_r , il centroide è l'unico punto di una distribuzione di area che soddisfa

$$d_r G = \frac{1}{A} \int_{\Omega} d_r P \, dA$$

Interpretiamo questa relazione dicendo che G **è quel punto in cui si può considerare concentrata tutta la distribuzione di area per ottenere lo stesso valore del momento statico S_r di una retta r generica.**



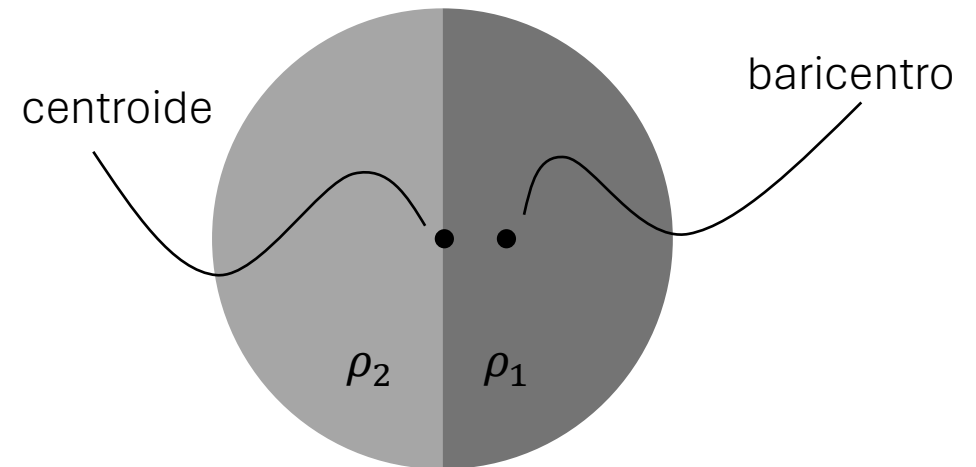
Inoltre, se una distribuzione di area possiede un asse di simmetria, il centroide apparterrà a tale asse. Se ne possiede più di uno, il centroide si troverà alla loro intersezione.

Centroide di figura (baricentro)

Molto spesso G è anche detto **baricentro**. A rigore il baricentro è il centro di simmetria di una distribuzione di massa e non di area, tuttavia i due punti vengono definiti in maniera concettualmente simile; se infatti si ripercorrono tutte le definizioni date fin qui sostituendo alla misura elementare di area dA la misura elementare di massa ρdV (con ρ densità e V volume) si ottengono espressioni analoghe per le coordinate del baricentro, i momenti statici,...

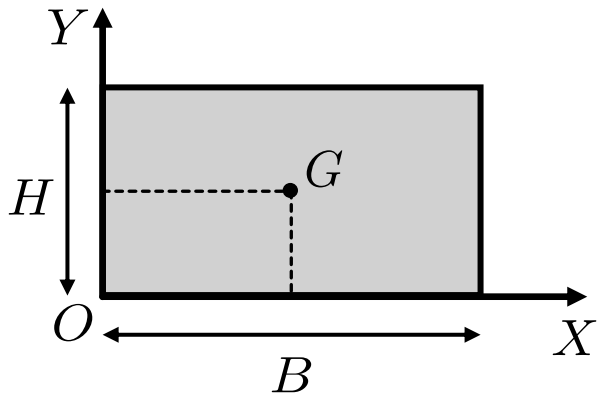
- Il **centroide** è il centro di simmetria di una distribuzione **di area**
- Il **baricentro** è il centro di simmetria di una distribuzione **di massa**

Si può quindi usare (e lo faremo) il termine baricentro per indicare il centroide di figura, a patto però di tenere a mente la loro differente natura: preso un cerchio composto da due materiali a densità differente ($\rho_1 > \rho_2$), il centroide si troverà nel centro geometrico del cerchio, il baricentro invece sarà spostato verso le zone a densità maggiore.



Centroide di figura (baricentro)

Esempio. Rettangolo



Rispetto al riferimento $\{O, X, Y\}$

$$S_X = \frac{BH^2}{2}$$

$$S_Y = \frac{B^2H}{2}$$

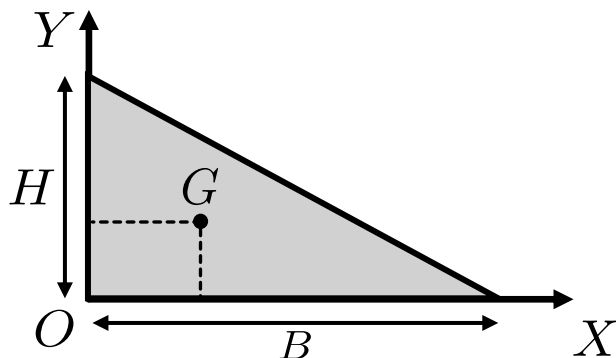
$$X_G = \frac{S_Y}{A} = \frac{B}{2}$$

$$Y_G = \frac{S_X}{A} = \frac{H}{2}$$

$$G = \left(\frac{B}{2}, \frac{H}{2} \right)$$

Come deve essere, visto che la figura ha due assi di simmetria

Esempio. Triangolo rettangolo



Rispetto al riferimento $\{O, X, Y\}$

$$S_X = \frac{BH^2}{6}$$

$$S_Y = \frac{B^2H}{6}$$

$$X_G = \frac{S_Y}{A} = \frac{B}{3}$$

$$Y_G = \frac{S_X}{A} = \frac{H}{3}$$

Momenti di figura del secondo ordine (momenti di inerzia)

I **momenti di figura del II ordine** sono quantità così definite

$$I_r = \int_{\Omega} (d_r P)^2 dA$$

Momento di figura rispetto a r [L^4]

$$I_s = \int_{\Omega} (d_s P)^2 dA$$

Momento di figura rispetto a s [L^4]

$$I_{rs} = \int_{\Omega} (d_r P) (d_s P) dA$$

Momento centrifugo o deviatorico [L^4]

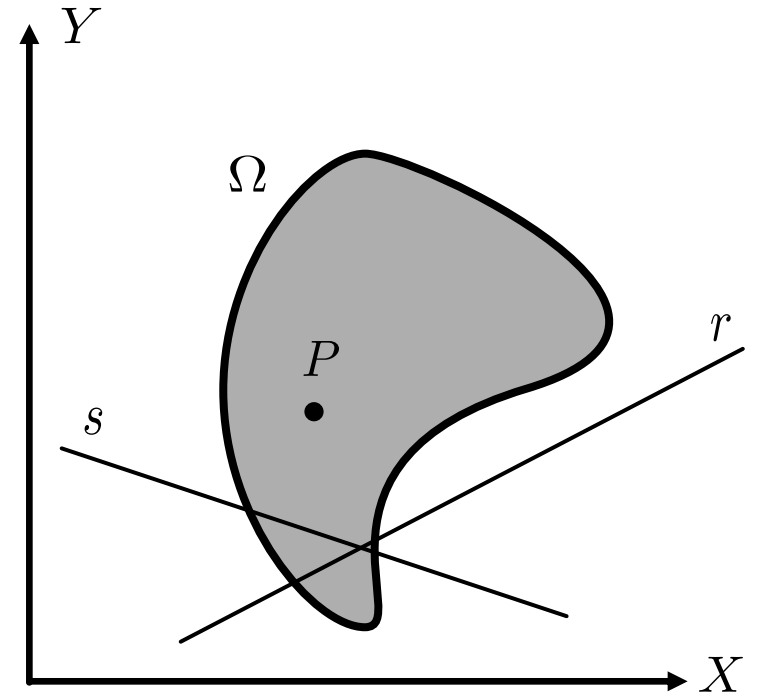
Rispetto ad un riferimento cartesiano

$$I_X = \int_{\Omega} Y^2 dA, \quad I_Y = \int_{\Omega} X^2 dA, \quad I_{XY} = \int_{\Omega} XY dA$$

Sono inoltre definiti i **raggi giratori**:

$$\rho_r = \sqrt{\frac{I_r}{A}} \quad \rho_X = \sqrt{\frac{I_X}{A}}, \quad \rho_Y = \sqrt{\frac{I_Y}{A}}$$

Che rappresentano le distanze alle quali bisognerebbe concentrare l'area complessiva per ottenere lo stesso momento d'inerzia ($I_r = A\rho_r^2$)



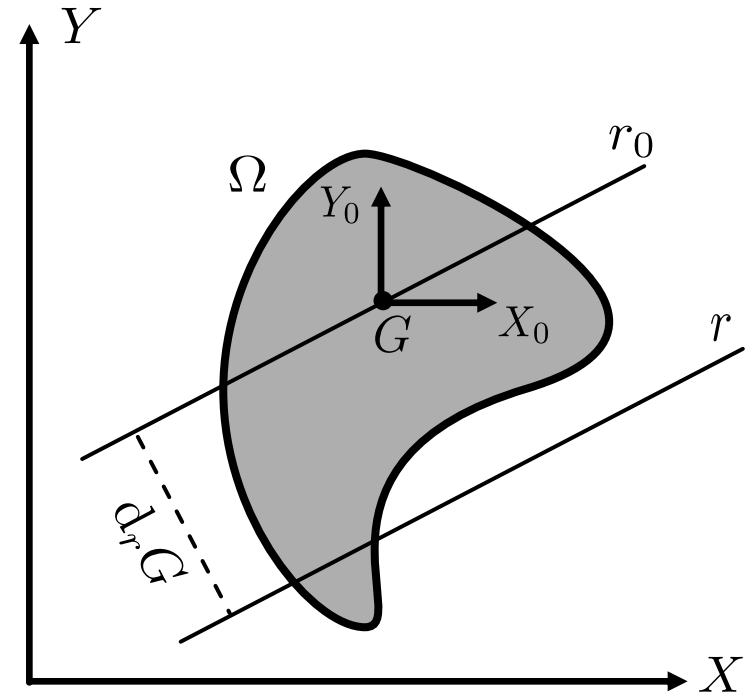
Teoremi di Huygens (o del trasporto)

Definiamo «**assi baricentrici**» quegli assi passanti per il baricentro G di una distribuzione di area, e li indichiamo con il pedice $(\cdot)_0$. Esistono due importanti risultati, che enunciamo senza dimostrare (vedi [Appendice 3](#)), che legano un momento di inerzia calcolato rispetto a una retta generica r al momento di inerzia calcolato rispetto a una retta parallela a r , ma baricentrica (r_0)

$$I_r = I_{r_0} + A(d_r G)^2$$

$$I_{rs} = I_{r_0 s_0} + A(d_r G)(d_s G)$$

Teoremi del trasporto

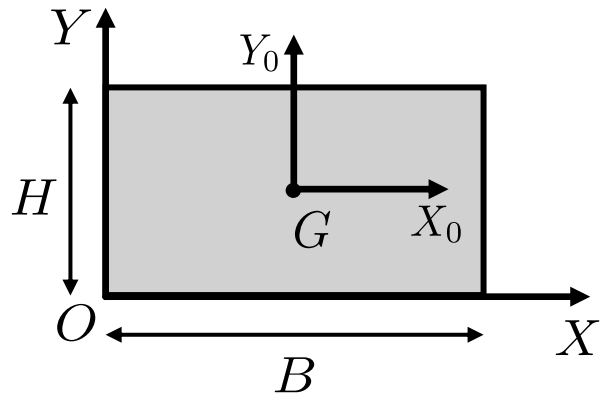


In un sistema cartesiano

$$I_X = I_{X_0} + A Y_G^2, \quad I_Y = I_{Y_0} + A X_G^2, \quad I_{XY} = I_{X_0 Y_0} + A X_G Y_G$$

Teoremi di Huygens (o del trasporto)

Esempio. Rettangolo



Rispetto al riferimento $\{G, X_0, Y_0\}$

$$I_{X_0} = \int_{-\frac{H}{2}}^{\frac{H}{2}} dY \int_{-\frac{B}{2}}^{\frac{B}{2}} Y^2 dX = \frac{BH^3}{12}$$

$$I_{Y_0} = \int_{-\frac{H}{2}}^{\frac{H}{2}} dY \int_{-\frac{B}{2}}^{\frac{B}{2}} X^2 dX = \frac{B^3H}{12}$$

$$I_{X_0Y_0} = \int_{-\frac{H}{2}}^{\frac{H}{2}} \int_{-\frac{B}{2}}^{\frac{B}{2}} XY dXdY = 0$$

Rispetto al riferimento $\{O, X, Y\}$

$$I_X = \int_0^H dY \int_0^B Y^2 dX = \frac{BH^3}{3}$$

$$I_Y = \int_0^H dY \int_0^B X^2 dX = \frac{B^3H}{3}$$

$$I_{XY} = \int_0^H \int_0^B XY dXdY = \frac{(BH)^2}{4}$$

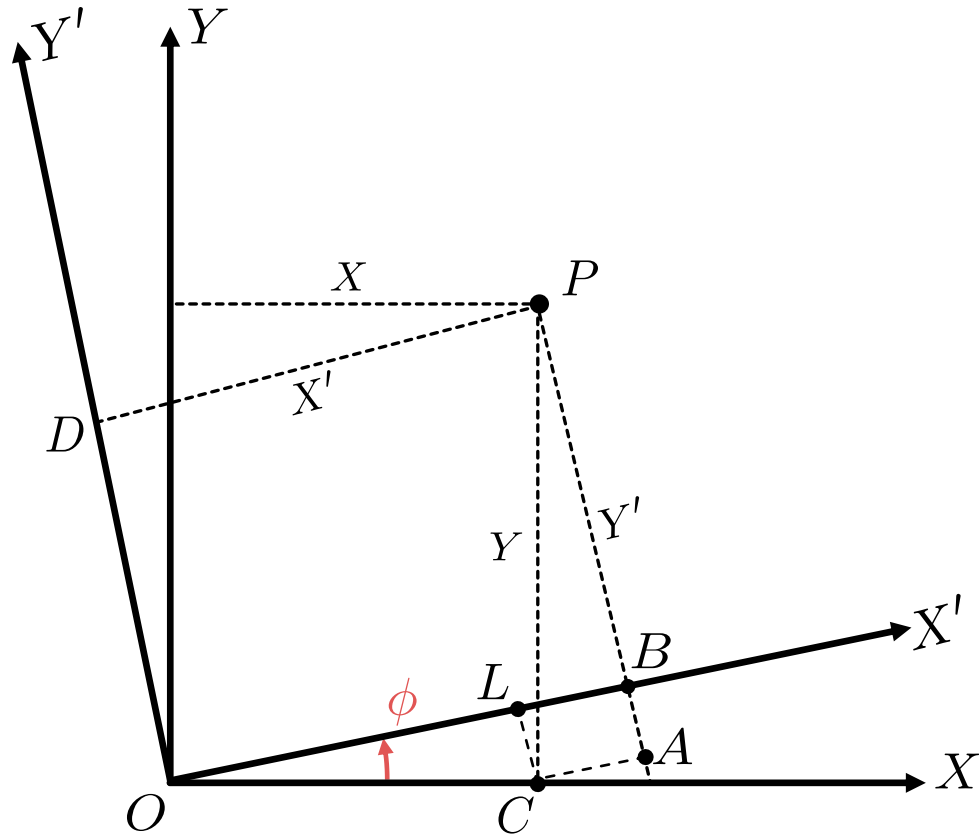
Se si conoscono, ad esempio, i valori di I_{X_0}, I_{Y_0} invece che procedere con la definizione si può usare il teorema

$$I_X = I_{X_0} + AY_G^2 = \frac{BH^3}{12} + BH \left(\frac{H}{2} \right)^2 = \frac{BH^3}{3}$$

$$I_Y = I_{Y_0} + AX_G^2 = \frac{B^3H}{12} + BH \left(\frac{B}{2} \right)^2 = \frac{B^3H}{3}$$

$$I_{XY} = I_{X_0Y_0} + AX_GY_G = BH \left(\frac{B}{2} \frac{H}{2} \right) = \frac{(BH)^2}{4}$$

Legge di trasformazione di coordinate per rotazioni del riferimento



Le coordinate di un punto P sono

$$X = \overline{PE} \quad Y = \overline{PC} \quad \text{rispetto a } \{O, X, Y\}$$

$$X' = \overline{PD} \quad Y' = \overline{PB} \quad \text{rispetto a } \{O, X', Y'\}$$

Considerando i rettangoli $OBPD$ e $CABL$ valgono le relazioni:

$$\overline{PD} = \overline{OB} = \overline{OL} + \overline{LB} = \overline{OL} + \overline{CA}$$

$$\overline{PB} = \overline{PA} - \overline{BA} = \overline{PA} - \overline{LC}$$

Ed inoltre

$$\overline{OL} = \overline{OC} \cos \phi = \overline{PE} \cos \phi = X \cos \phi$$

$$\overline{PA} = \overline{CP} \cos \phi = Y \cos \phi$$

$$\overline{CA} = \overline{CP} \sin \phi = Y \sin \phi$$

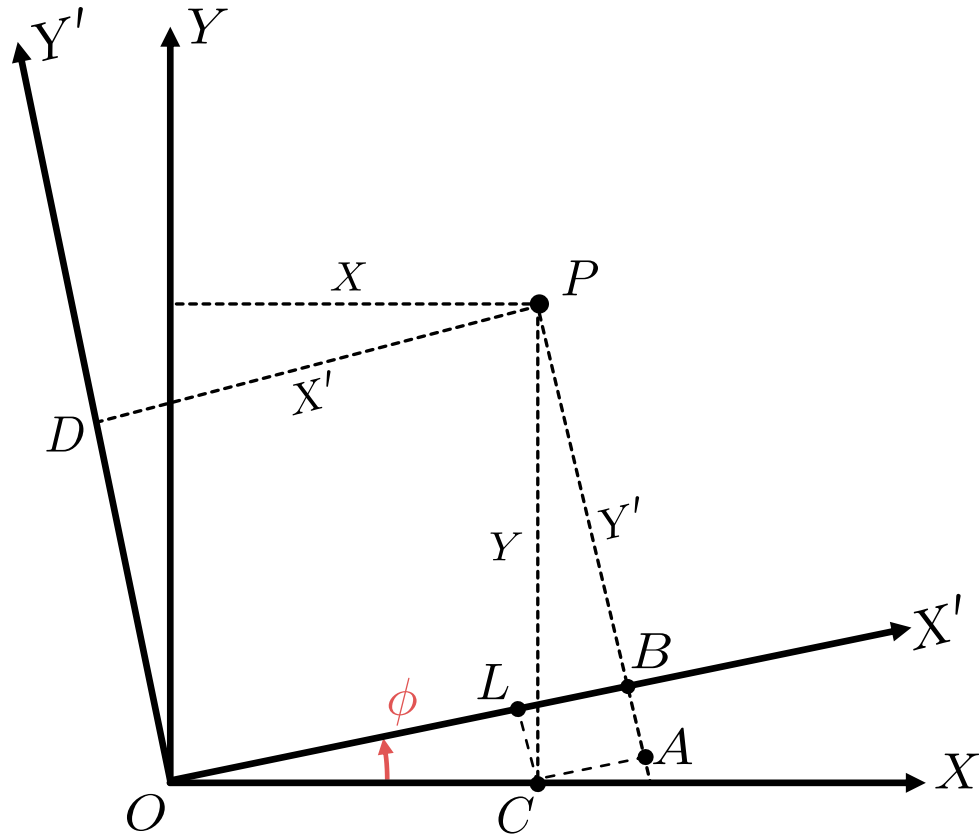
$$\overline{LC} = \overline{OC} \sin \phi = X \sin \phi$$

Sostituendo nelle relazioni di sopra si ricavano le **trasformazioni di coordinate**

$$\begin{cases} X' = X \cos \phi + Y \sin \phi \\ Y' = Y \cos \phi - X \sin \phi \end{cases}, \quad \begin{Bmatrix} X' \\ Y' \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} X \\ Y \end{Bmatrix} = \mathbf{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \begin{Bmatrix} X \\ Y \end{Bmatrix}$$

$[\mathbf{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}]$ matrice del cambio di base da $\mathcal{B} = \{O, X, Y\}$ a $\mathcal{B}' = \{O, X', Y'\}$

Legge di trasformazione di momenti statici per rotazioni del riferimento



Ruotando il riferimento, anche i momenti statici cambiano perché cambia l'espressione delle coordinate:

$$S_{X'} = \int_{\Omega} Y' dA = \int_{\Omega} (Y \cos \phi - X \sin \phi) dA$$

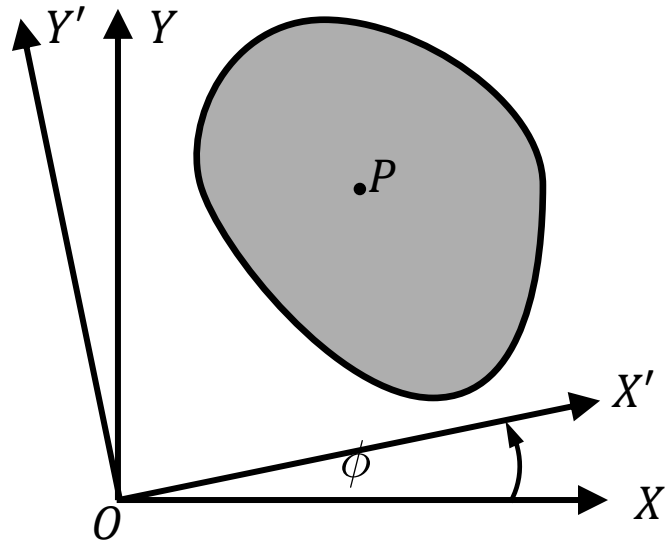
$$S_{Y'} = \int_{\Omega} X' dA = \int_{\Omega} (X \cos \phi + Y \sin \phi) dA$$

E quindi i momenti statici si trasformano al pari delle componenti di un vettore:

$$\begin{cases} S_{X'} = S_X \cos \phi - S_Y \sin \phi \\ S_{Y'} = S_Y \cos \phi + S_X \sin \phi \end{cases}, \quad \begin{Bmatrix} S_{X'} \\ S_{Y'} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} S_X \\ S_Y \end{Bmatrix} = \mathbf{R} \begin{Bmatrix} S_X \\ S_Y \end{Bmatrix}$$

$[\mathbf{R}]$ matrice di rotazione

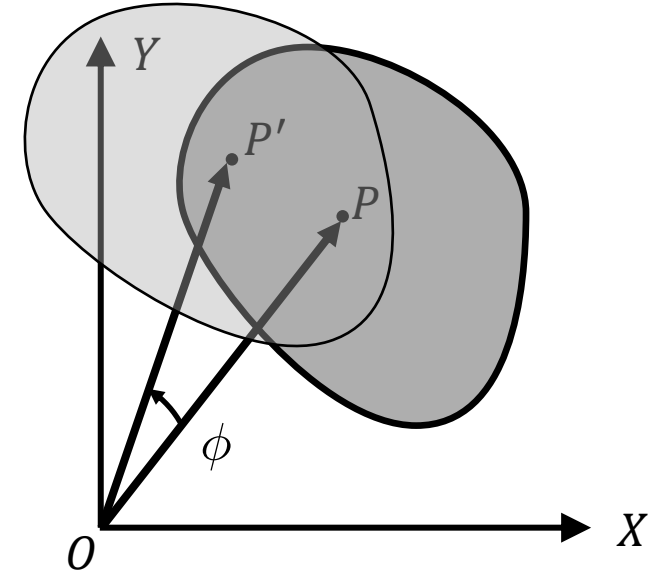
Osservazione



$$\begin{Bmatrix} X' \\ Y' \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} X \\ Y \end{Bmatrix} = \mathbf{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \begin{Bmatrix} X \\ Y \end{Bmatrix}$$

$[\mathbf{M}_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}]$ matrice del cambio di base da
 $\mathcal{B} = \{O, X, Y\}$ a $\mathcal{B}' = \{O, X', Y'\}$

Fissato il vettore $(P - O)$, ruoto il riferimento

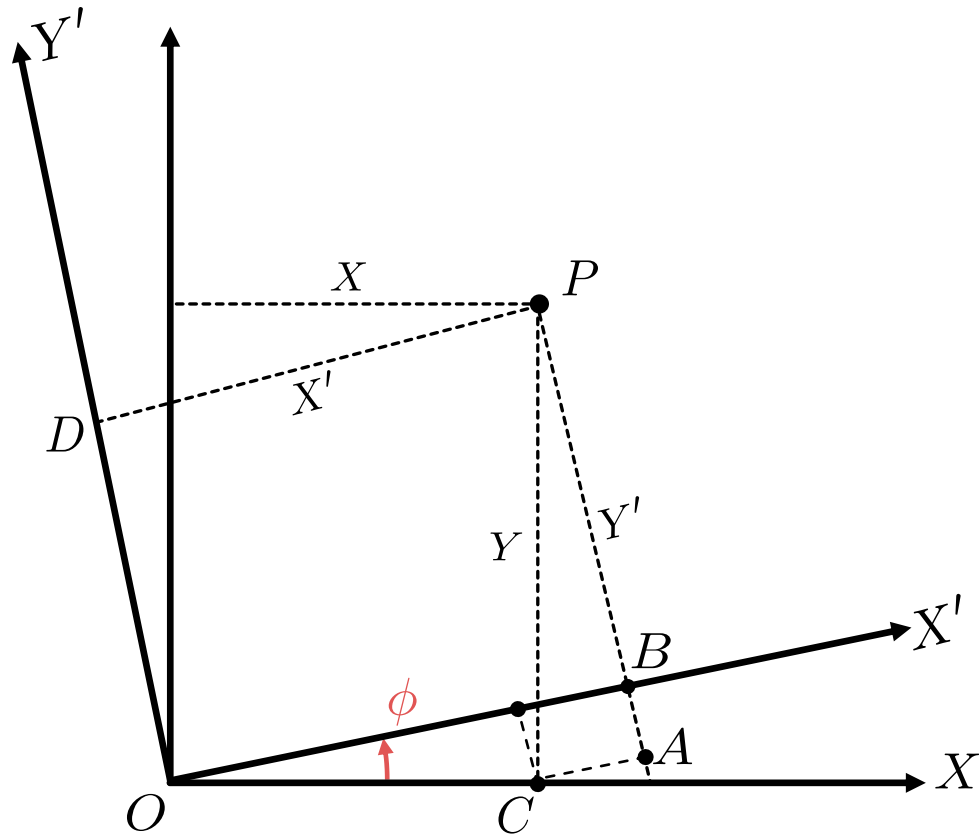


$$\begin{Bmatrix} S_{X'} \\ S_{Y'} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} S_X \\ S_Y \end{Bmatrix} = \mathbf{R} \begin{Bmatrix} S_X \\ S_Y \end{Bmatrix}$$

$[\mathbf{R}]$ matrice di rotazione (rigida)

Fissato il riferimento, ruoto il vettore $(P - O)$

Legge di trasformazione di momenti di inerzia per rotazioni del riferimento



Ruotando il riferimento, anche i momenti di inerzia cambiano. Si dimostra che:

$$I_{X'} = \int_{\Omega} Y'^2 dA = \frac{I_X + I_Y}{2} + \frac{I_X - I_Y}{2} \cos 2\phi - I_{XY} \sin 2\phi$$

$$I_{Y'} = \int_{\Omega} X'^2 dA = \frac{I_X + I_Y}{2} - \frac{I_X - I_Y}{2} \cos 2\phi + I_{XY} \sin 2\phi$$

$$I_{X'Y'} = \int_{\Omega} X'Y' dA = \frac{I_X - I_Y}{2} \sin 2\phi + I_{XY} \cos 2\phi$$

Riferimenti centrali e principali di inerzia

In maniera formale si introduce il **tensor di inerzia** $\mathbf{T}$ di una distribuzione di area. Rispetto a un dato sistema di coordinate $\{X, Y\}$, tale tensore assume la rappresentazione matriciale

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} I_X & I_{XY} \\ I_{XY} & I_Y \end{bmatrix}$$

Come ogni tensore doppio anche il tensore di inerzia può essere diagonalizzato, ovvero è possibile individuare un sistema di riferimento $\{\xi, \eta\}$, detto sistema di riferimento principale di inerzia, nel quale la rappresentazione di $\mathbf{T}$ è diagonale:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} I_\xi & 0 \\ 0 & I_\eta \end{bmatrix} \quad \text{con } I_{\xi\eta} = 0$$

Gli assi del sistema $\{\xi, \eta\}$ nel quale $I_{\xi\eta} = 0$ sono detti **assi principali**.

Un **riferimento** $\{G, \xi, \eta\}$ si dice **centrale principale di inerzia** se è posto nel centroide G («centrale») e i suoi assi ξ, η sono assi principali di inerzia, ovvero tali che $I_{\xi\eta} = 0$.

Riferimenti centrali e principali di inerzia

Consideriamo ora la legge di trasformazione del momento di inerzia centrifugo:

$$I_{X'Y'} = \frac{I_X - I_Y}{2} \sin 2\phi + I_{XY} \cos 2\phi$$

Immaginiamo di porre in un generico punto P della distribuzione un riferimento di partenza $\{O, X, Y\}$ nel quale conosciamo i momenti I_X, I_Y, I_{XY} . Il momento centrifugo varia con l'angolo ϕ di rotazione degli assi, e quindi esisterà un valore $\phi = \phi^*$ tale che $I_{X'Y'} = 0$: in corrispondenza di ϕ^* gli assi $\{X, Y\}$ sono gli assi principali di inerzia $\{\xi, \eta\}$ per la distribuzione d'area considerata. Si distinguono i seguenti casi:

$$I_X = I_Y, \quad I_{XY} = 0 \quad \rightarrow \quad I_{X'Y'} = 0 \quad \forall \phi$$

$$I_X \neq I_Y, \quad I_{XY} = 0 \quad \rightarrow \quad I_{X'Y'} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \phi = k\frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$I_X = I_Y, \quad I_{XY} \neq 0 \quad \rightarrow \quad I_{X'Y'} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \phi = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$I_X \neq I_Y, \quad I_{XY} \neq 0 \quad \rightarrow \quad I_{X'Y'} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \phi = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(-\frac{2I_{XY}}{I_X - I_Y} \right) + k\frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Riferimenti centrali e principali di inerzia

Osservazione 1. *Un asse di simmetria, oltre ad essere baricentrico (contiene il baricentro di figura), individua anche la direzione di un asse principale di inerzia.* Omettiamo la dimostrazione.

Osservazione 2. *In un riferimento principale di inerzia i momenti di inerzia assumono valori di estremo (massimo/minimo).* Derivando difatti le loro espressioni al variare di ϕ :

$$I_{X'} = \frac{I_X + I_Y}{2} + \frac{I_X - I_Y}{2} \cos 2\phi - I_{XY} \sin 2\phi$$

$$I_{Y'} = \frac{I_X + I_Y}{2} - \frac{I_X - I_Y}{2} \cos 2\phi + I_{XY} \sin 2\phi$$

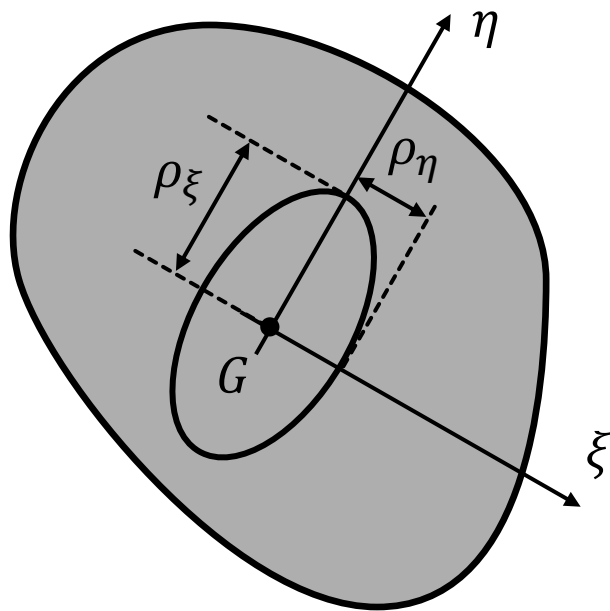
$$I_{X'Y'} = \frac{I_X - I_Y}{2} \sin 2\phi + I_{XY} \cos 2\phi$$

$$\frac{dI_{X'}}{d\phi} = -(I_X - I_Y) \sin 2\phi - 2I_{XY} \cos 2\phi \equiv -2I_{X'Y'}$$

$$\frac{dI_{Y'}}{d\phi} = (I_X - I_Y) \sin 2\phi + 2I_{XY} \cos 2\phi \equiv 2I_{X'Y'}$$

Le derivate, cioè, hanno espressioni coincidenti col doppio del momento centrifugo $I_{X'Y'}$ (a meno del segno). Pertanto in un riferimento principale tali derivate si annullano, e i momenti di inerzia risultano uno massimo e uno minimo.

Ellisse centrale di inerzia



Stante una distribuzione di area Ω si definisce **ellisse centrale di inerzia** l'ellisse che ha come centro il baricentro, come assi gli assi centrali e principali di inerzia e come semiassi i raggi giroatori valutati rispetto agli assi principali.

Nel riferimento centrale principale $\{G, \xi, \eta\}$ l'ellisse assume l'equazione

$$\left(\frac{\xi}{\rho_\eta}\right)^2 + \left(\frac{\eta}{\rho_\xi}\right)^2 = 1$$

Dove

$$\rho_\xi = \sqrt{\frac{I_\xi}{A}} \quad \rho_\eta = \sqrt{\frac{I_\eta}{A}}$$

Appendici

Dimostrazioni

Dimostrazione 1

Presi una distribuzione di area Ω , una retta r il cui versore $\mathbf{e}_r$ ha coseni direttori (α_X, α_Y) , e detta O l'origine degli assi cartesiani, si può dimostrare che:

$$S_r = \alpha_X S_X - \alpha_Y S_Y + A d_r O$$

relazione che fornisce la legge di trasformazione dei momenti statici.

Possiamo infatti scrivere:

$$d_r P = d_{r_O} P + d_r O$$

dove r_O è una retta parallela a r ma passante per l'origine O degli assi, e $d_r O$ è la distanza tra r e r_O (pari alla distanza di O da r).

Osserviamo che $d_{r_O} P = (P - O) \cdot \mathbf{n}_r$, dove $(P - O) = (X, Y)$ è il vettore posizione del punto P ; i versori $\mathbf{e}_r$ e $\mathbf{n}_r$ possono essere scritti per componenti attraverso i loro coseni direttori:

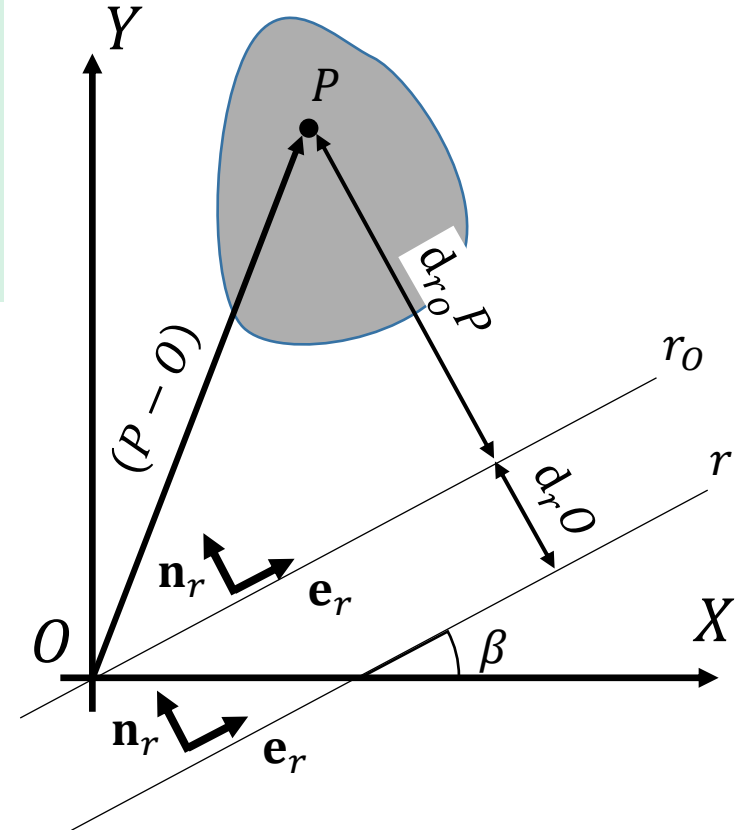
$$\mathbf{e}_r = (\cos \beta, \sin \beta) = (\alpha_X, \alpha_Y), \quad \mathbf{n}_r = (-\sin \beta, \cos \beta) = (-\alpha_Y, \alpha_X)$$

di conseguenza $d_{r_O} P = (P - O) \cdot \mathbf{n}_r = -\alpha_Y x + \alpha_X y$, e quindi

$$d_r P = d_{r_O} P + d_r O = -\alpha_Y x + \alpha_X y + d_r O$$

A questo punto dalla definizione di momento statico

$$S_r = \int_{\Omega} (-\alpha_Y x + \alpha_X y + d_r O) dA = -\alpha_Y \int_{\Omega} x dA + \alpha_X \int_{\Omega} y dA + d_r O \int_{\Omega} dA = -\alpha_Y S_Y + \alpha_X S_X + A d_r O$$



Dimostrazione 2

$$X_G = \frac{1}{A} \int_{\Omega} x \, dA = \frac{S_Y}{A}; \quad Y_G = \frac{1}{A} \int_{\Omega} y \, dA = \frac{S_X}{A}$$

Consideriamo un sistema di assi $\{G, X_0, Y_0\}$ parallelo a quello cartesiano «globale» $\{O, X, Y\}$ e posizionato nel centroide di figura G . Le coordinate (X, Y) di un punto P rispetto al riferimento globale sono

$$\begin{aligned} X &= X_G + X_0 \\ Y &= Y_G + Y_0 \end{aligned}$$

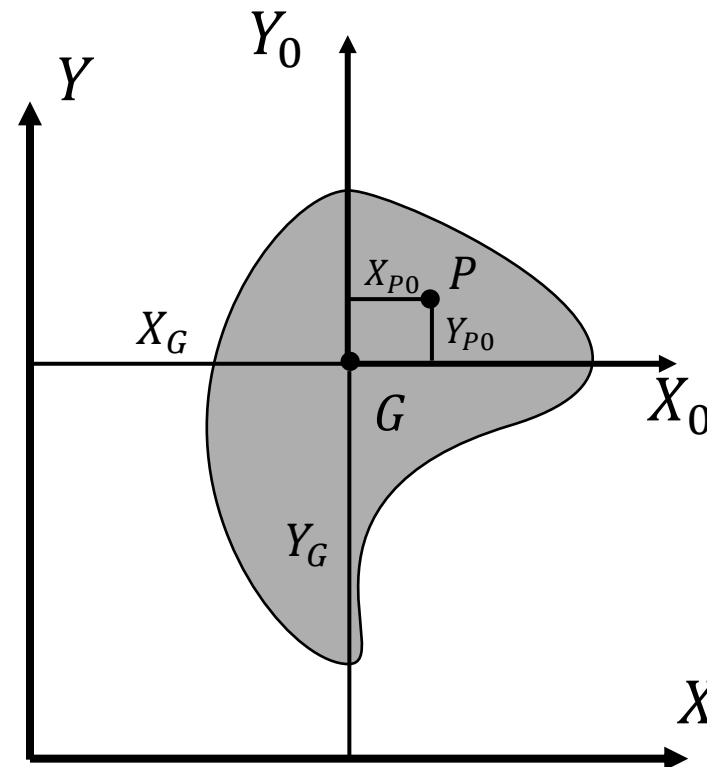
avendo indicato con (X_0, Y_0) le coordinate di P rispetto al riferimento $\{G, X_0, Y_0\}$.

Ricordando che i momenti statici relativi ad assi passanti per il centroide sono nulli, scriviamo

$$S_{X_0} = 0 = \int_{\Omega} Y_0 \, dA = \int_{\Omega} (Y - Y_G) \, dA = \int_{\Omega} Y \, dA - \int_{\Omega} Y_G \, dA = \int_{\Omega} Y \, dA - A Y_G$$

$$S_{Y_0} = 0 = \int_{\Omega} X_0 \, dA = \int_{\Omega} (X - X_G) \, dA = \int_{\Omega} X \, dA - \int_{\Omega} X_G \, dA = \int_{\Omega} X \, dA - A X_G$$

dalle quali segue il risultato.



Dimostrazione 3

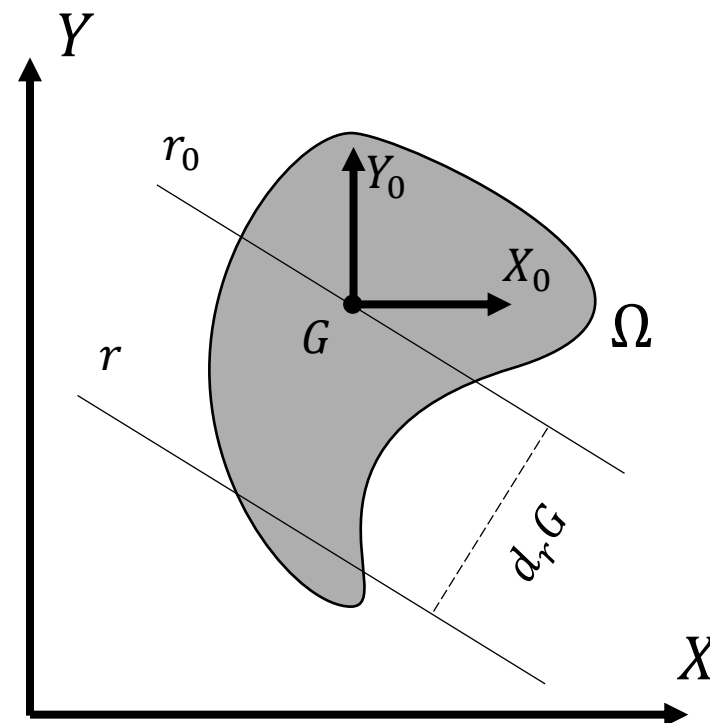
Teoremi del trasporto di Huygens
(caso assi cartesiani)

$$\begin{aligned} I_X &= I_{X_0} + AY_G^2 \\ I_Y &= I_{Y_0} + AX_G^2 \\ I_{XY} &= I_{X_0Y_0} + AX_GY_G \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_X &= \int_{\Omega} Y^2 dA = \int_{\Omega} Y_0^2 dA + \int_{\Omega} Y_G^2 dA - 2 \int_{\Omega} Y_0 Y_G dA \\ &= \int_{\Omega} Y_0^2 dA + Y_G^2 \int_{\Omega} dA - 2Y_G \int_{\Omega} Y_0 dA \stackrel{= S_{X_0} = 0}{=} I_{X_0} + AY_G^2 \end{aligned}$$

$$I_Y = \int_{\Omega} X^2 dA = (\dots) = I_{Y_0} + AX_G^2$$

$$I_{XY} = \int_{\Omega} XY dA = \int_{\Omega} (X_G + X_0)(Y_G + Y_0) dA = I_{X_0Y_0} + AX_GY_G + X_G S_{Y_0} + Y_G S_{X_0} = I_{X_0Y_0} + AX_GY_G$$



$$\begin{aligned} X &= X_G + X_0 \\ Y &= Y_G + Y_0 \end{aligned}$$

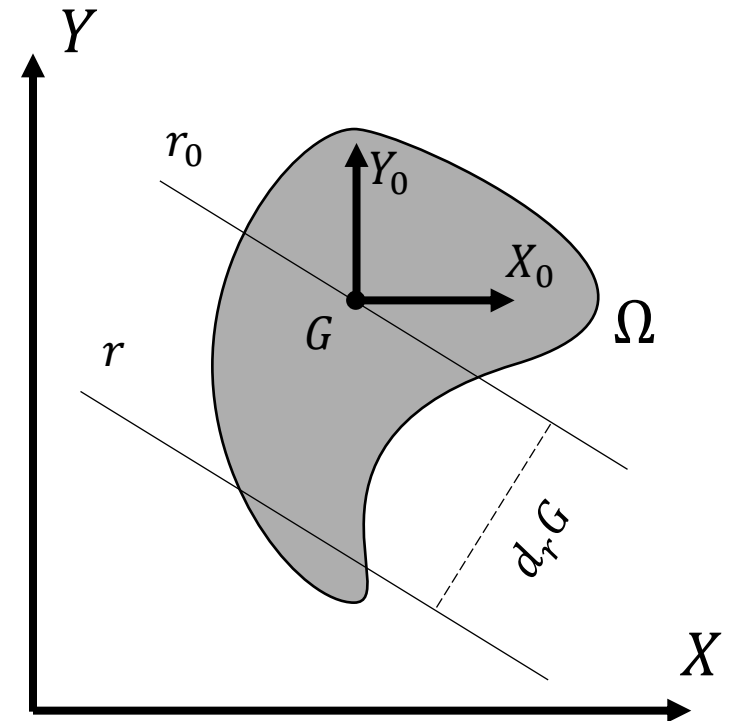
Dimostrazione 3

Teoremi del trasporto di Huygens
(caso assi generici)

$$I_r = I_{r_0} + A(d_r G)^2$$

$$\begin{aligned} I_r &= \int_{\Omega} (d_r P)^2 dA = \int_{\Omega} \left[(d_{r_0} P)^2 + (d_r G)^2 + 2(d_{r_0} P)(d_r G) \right] dA = \int_{\Omega} y_0 dA = \\ &= I_{r_0} + A(d_r G)^2 + 2(d_r G) \cancel{S_{r_0}} \end{aligned}$$

E similmente per I_s, I_{rs}



$$d_r P = d_{r_0} P + d_r G$$